

机器人导论复习资料

Written by vero

前言

- 考试题型：1. 名词解释 2. 问答题 3. 设计题
- 复习重点：王酉老师和朱秋国老师部分，特别是朱秋国老师部分的电机、齿轮、气缸、轴承等；王越老师和吴俊老师部分需要了解诸多概念，能在名词解释和问答部分答上来即可。
- 参考 [CC98 资源楼](#)

目录

0 前言	1
1 Lecture 1 机器人概论	2
1.1 机器人	2
2 Lecture 2 IDCRobocon	3
3 Lecture 3 嵌入式系统	3
3.1 冯诺依曼架构	3
3.2 Arduino	3
4 Lecture 4 传感器	3
4.1 速度传感器（增量式光电编码器）	4
4.2 加速度传感器	4
4.3 角速度传感器（陀螺仪）	6
4.4 接近觉传感器	6
4.5 其他传感器	6
5 Lecture 5 机器人驱动原理	7
5.1 电机驱动	7
5.2 气压驱动	8
6 Lecture 6 机器人设计与传动	10
6.1 齿轮	10
6.2 齿轮轮系	11
6.3 齿轮传动比	11
6.4 四杆机构	12
6.5 传动方式	13
6.6 旋转变直线运动总结	13
7 Lecture 7 机器人机械设计	13

8	Lecture 8 机器人运动学	14
8.1	坐标变换	14
8.2	转动特性	14
9	Lecture 9 机器视觉	14
9.1	相机建模与投影计算	15
10	Lecture 10 机器人定位	15
10.1	GPS 定位基本原理	15
11	Lecture 11 规划	17
11.1	前端-路径规划	17
11.2	后端-轨迹规划	18
12	Lecture 12 集群	18
12.1	基于 Virtual Structures 的编队控制	18
12.2	基于速度障碍物（VO）的集群导航算法	18
12.3	基于生物群落模型的集群导航算法	18

王酉老师部分

Lecture 1 机器人概论

1.1 机器人

- 分类：工业机器人、服务机器人
- 本质：人造的、对人的仿制、具有人的特性。主要体现在：智能与体能

人体	器官	机器人
眼耳鼻舌身	感觉	传感器
神经	传输	电子线路
脑	处理	计算机
肌肉、骨骼	执行	马达、齿轮

图 1: 机器人与人

机器人的肌肉——驱动
 机器人的骨骼——机构
 机器人的运动——建模及控制
 机器人的感官——传感器
 机器人的知觉——识别理解
 机器人的作业——决策规划
 机器人的协作——多智能体

图 2: 机器人与人

Lecture 2 IDCRobocon

感觉没什么好复习的，因为没什么能考的

Lecture 3 嵌入式系统

3.1 冯诺依曼架构

- 整体结构需要掌握，见图3
- 需要会画给定嵌入式系统的框图，特别是不要忘了电池

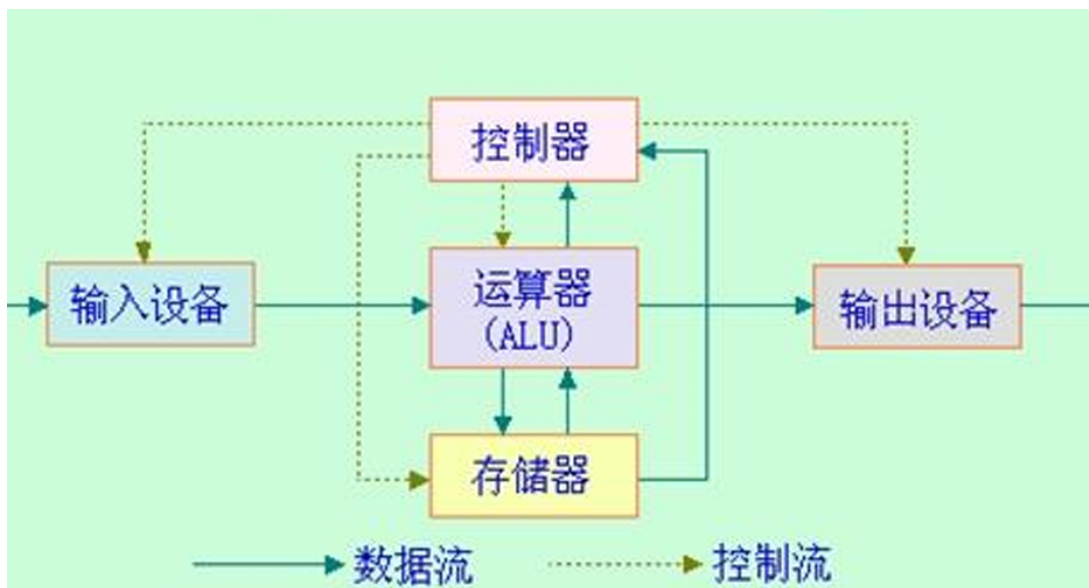


图 3: 冯诺依曼架构

3.2 Arduino

Arduino 需要掌握是什么，以及怎么用，可能会考名词解释

- 是什么：开源、入门级的单片机平台（拼好机）
- 怎么用：硬件：使用串口连接电脑到开发板；软件：Arduino IDE，注意 Setup() 和 Loop() 两个函数的区别。
- 需要了解 PWM 脉冲宽度调制的定义，会计算占空比（图4）

Lecture 4 传感器

- 传感器的定义：用于定量感知环境特定物质属性的电子、机械、化学设备，并能够把各种物理量和化学量等精确地变换为电信号，再经由电子电路或计算机进行分析与处理，从而对这些量进行检测。
- 传感器的分类：内部传感器（测量机器人自身状态，常用于运动控制）、外部传感器（测量机器人所处环境，常用于运动控制和运动规划）。（图5、6）

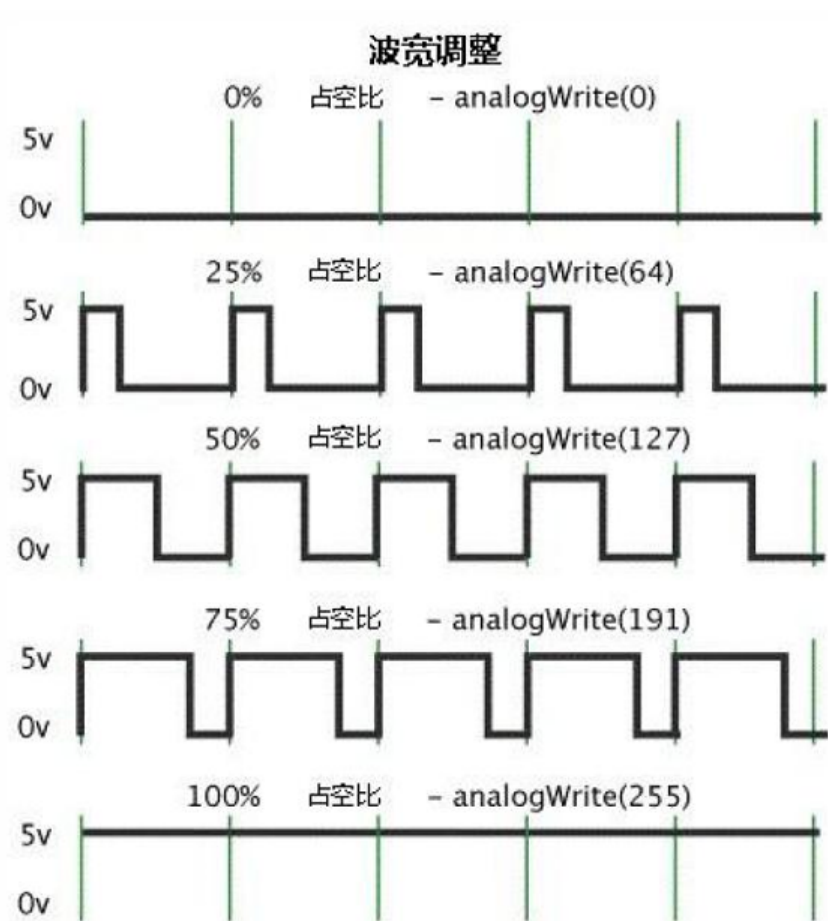


图 4: PWM

- 传感器具体原理（只列几个我认为比较重要的）:

传感器	检测功能
电位器、旋转变压器、码盘	角度、位移
测速发电机、码盘	速度、角速度
加速度传感器	加速度
倾斜仪	倾斜角度
陀螺仪	方位角
力/力矩传感器	力/力矩

图 5: 内部传感器

传感器	感知内容	传感器	感知内容
视觉	环境图象	嗅觉	气味
触觉、滑动觉	物体存在检测、尺寸、形状、材质、硬度、光滑	听觉	声音
接近觉	障碍检测、距离	味觉	味道
热觉	温度	力觉	力和力矩

图 6: 外部传感器

4.1 速度传感器（增量式光电编码器）

原理见图7

注意混合测速法是指在两种测速方式中选取较为准确的进行测量！

4.2 加速度传感器

见图8

速度传感器

- 利用编码器测量速度
 - 统计指定时间内脉冲信号数量
 - 测量相邻脉冲时间间隔

} 混合测速法

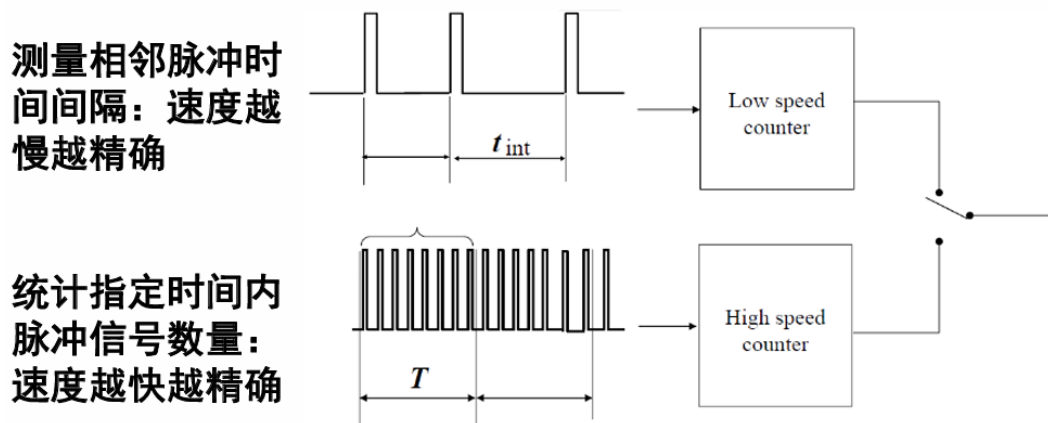


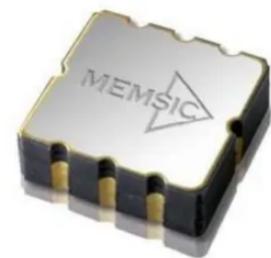
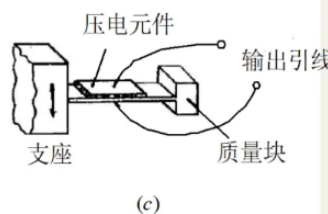
图 7: 增量式光电编码器

加速度传感器

- 基本原理：利用加速度造成某个介质产生变形，通过**测量其变形量并用相关电路转化成电压输出**

— 如：压电晶体

- $F=ma$



MEMS (微机电系统,
Micro-Electro-Mechanical System)

图 8: 加速度传感器

4.3 角速度传感器（陀螺仪）

- 分类：机械陀螺仪、光纤陀螺仪、MEMS 陀螺仪
- 机械陀螺仪：（真·陀螺）运用“物体高速旋转时角动量很大、旋转轴会一直稳定指向一个方向”的性质，所制造出来的定向仪器。
- 光纤陀螺仪：利用光在闭合光路中因旋转产生的光程差计算角速度。
- MEMS 陀螺仪：利用运动的物体在旋转坐标系中受到的科里奥利力计算角速度。

4.4 接近觉传感器

- 接近觉是人类**不具有的**；
- 接近觉传感器主要有：光学接近觉传感器、超声波接近觉传感器、激光测距仪等。
- 激光雷达主要采用间接相位偏移测量法：发射器发射一个连续波，用具有不同频率的 $\sin$ 信号调制所携带信号的波长，比较反射信号与所发送信号之间的相位差从而确定距离。（图9）

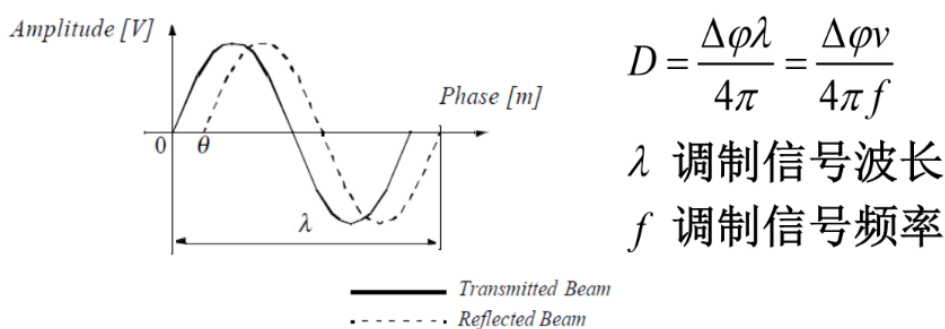


图 9: 激光雷达间接相位偏移测量法

4.5 其他传感器

不展开讲，应该也不太会考到，最多让你列举几个名称...

- 力觉传感器：主要分为压阻式、压电式、电容式；
- 力矩传感器：当力矩作用在弹性轴上，轴会产生扭曲变形，存在剪切应变和应力，从而测量力矩的大小；
- 触觉传感器：其功能为 1. 定接触的发生 2. 提供接触的信息，如形状、尺寸和材质等，常通过传感器阵列实现。
- 光学传感器：通过光学摄像机或红外、激光、超声、X 射线对周围场景或物体进行探测成像具体原理为小孔成像/凸透镜成像等。机器视觉是较重要的一个分支。

朱秋国老师部分

Lecture 5 机器人驱动原理

- 驱动主要分为电机驱动、液压驱动、气压驱动与新型驱动等；
- 电机驱动：优点：控制调节简单、稳定性较好。缺点：力矩小、刚度低，常常需要配合减速器使用。
- 气压驱动：优点：气源获得方便、成本低、动作快。缺点：输出功率小，体积大。一般而言，其工作噪声较大、控制精度较差。
- 液压驱动：优点：重量轻、尺寸小、动作平稳、快速性好、产生的力/力矩非常大。缺点：易漏油、维护困难；不确定性和非线性因素多，控制和校正不如电气式方便。
- 新型驱动：软体机器人的驱动方式主要取决于所使用的智能材料，一般有：介电弹性体（DE）、形状记忆合金（SMA）、形状记忆聚合物（SMP）、离子聚合物金属复合材料（IPMC）等。

5.1 电机驱动

- 直流有刷电机（定子为磁铁，转子为线圈）
- 无刷直流电机：无刷直流电机由电机本体、位置传感器、电子换向电路三大部分组成。电机主体由主定子、主转子组成。主转子是永久磁铁，主定子是电枢。当定子绕组通直流电时，与转子作用产生电磁转矩，定子电流必须根据转子的位置变化适时换向，才能获得单一方向的电磁转矩，使电机转动。（图10）
- 电机的绕组就指线圈
- 电机三环：电流环、速度环、位置环

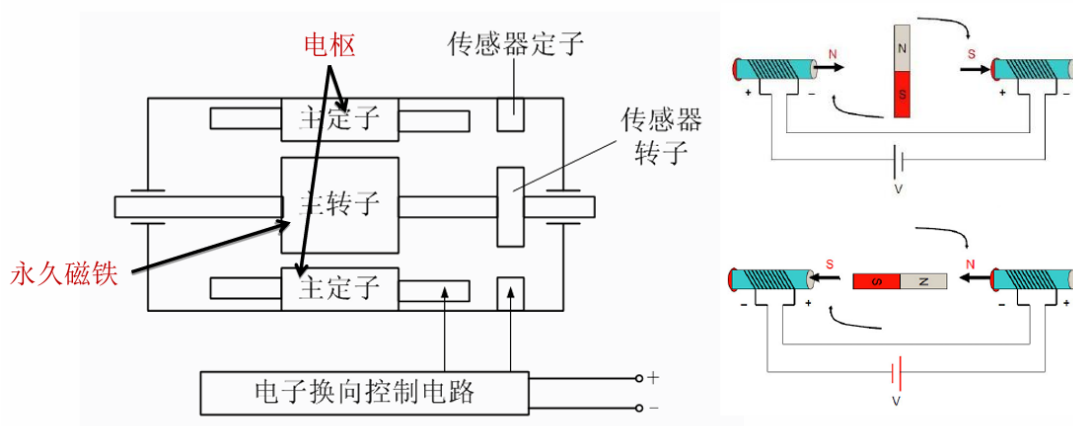


图 10: 无刷直流电机

一种较典型的换向方式是采用三相交流电，即 ABC 三端轮流接正极与负极，转子（磁铁）每转过 60° 就换向，保证其能连续转动。（图11）

- 三个最重要的物理量：电枢电动势 E_a 、电磁转矩 T 和电磁功率 P

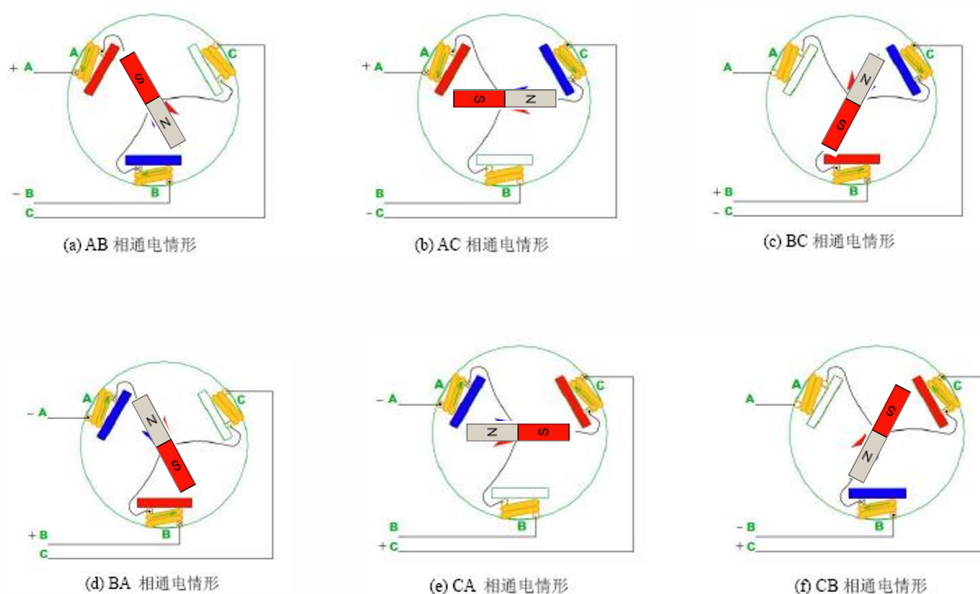


图 11: 三相交流电

其三者满足：（式中 K_e 为速度常数， K_m 为力矩常数， n 为电机转速）

电机基本方程

$$\begin{cases} E_a = K_e n \\ T = K_m I \\ P = E_a \cdot I = T \cdot \omega \end{cases}$$

从上式中可以推出，转矩和转速呈近似线性反比关系：

转矩-转速关系

$$n = \frac{V}{K_e} - \frac{R_a}{K_e K_m} T$$

其中 V 为电枢外加电压， R_a 为电枢电阻。

- 转动惯量的匹配（图12）
- PWM 模拟舵机：PWM 周期为 20ms，脉宽分布在 0.5~2.5ms 之间；不同脉宽对应不同转角位置。（图13、14）

5.2 气压驱动

- 气压元件：气源装置，其功能是将原动机输入的机械能转换成流体的压力能，为系统提供动力
- 执行元件：气缸、气马达，功能是将流体的压力能转换成机械能，输出力和速度或转矩和转速），以带动负载进行直线运动或旋转运动

负载的转动惯量折合到主动轴上时，从动轴上的转动惯量和阻尼系数都要除于传动比的平方，负载转矩除于传动比。

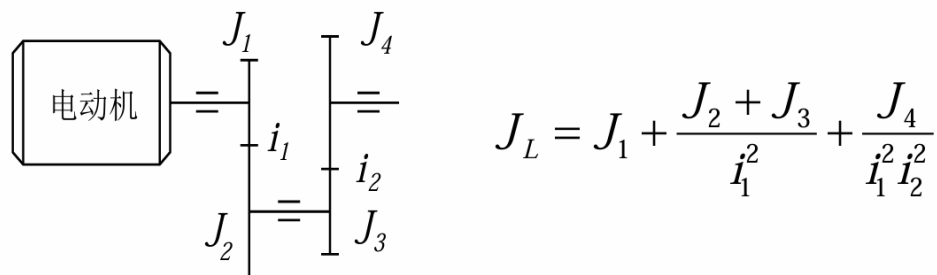


图 12: 转动惯量的匹配

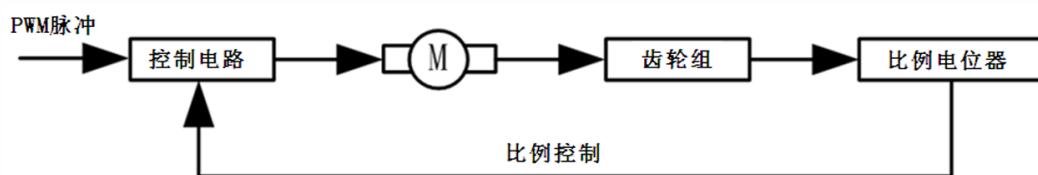


图 13: PWM 舵机框图

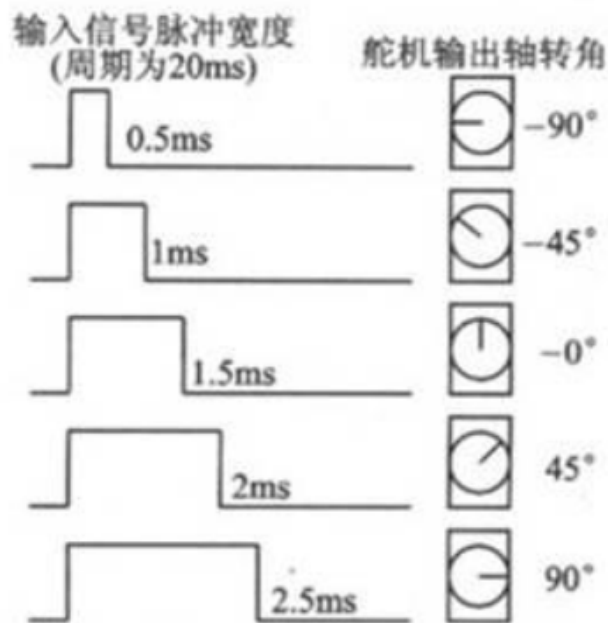


图 14: PWM 与角度的对应

- 控制元件：压力、流量和方向控制阀，作用是控制和调节系统中流体的压力、流量和流动方向，以保证执行元件达到所要求的输出力（或力矩）、运动速度和运动方向
- 保证系统正常工作所需要的辅助装置，包括管道、管接头、储气罐、过滤器和压力计
- 气缸分类：单作用气缸、双作用气缸；

- 电磁阀几位几通：位 = 阀芯的工作位置数（状态数，也即阀的框数）；通 = 阀体上的接口数（通路数）

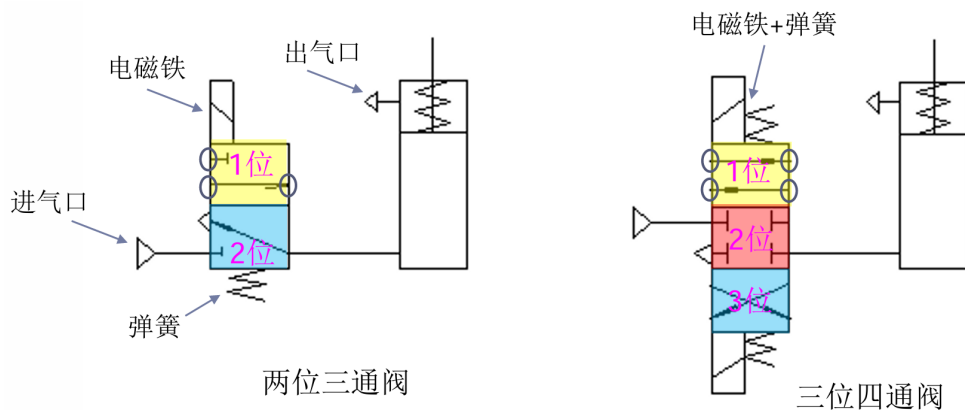


图 15: 气缸与电磁阀

如图15，一个图的左半部分位电磁阀，右半部分为气缸；单作用双作用是针对气缸而言的，几位几通是针对电磁阀而言的。

判断单作用双作用：看气缸的出气口数量，此处两张图的气缸都只有一个出气口，为单作用气缸；

判断几位：示意图不会画出电磁阀阀芯的具体样子，而是用方框表示其不同状态，有几个方框就是几种状态，就是几位；

判断几通：对于任意一个状态（任意一个方框），数其所有的通气口数，即图中圈出的通数。

Lecture 6 机器人设计与传动

机器人机构主要分为执行机构、传动机构、支撑/导向机构。（实则对应了他的前三讲）

- 执行机构用于完成操作任务。它需要在动力源的带动下，完成预定的操作。如：直流电机、舵机和气缸等。
- 传动机构是转速和转矩的变换器，也是伺服系统的一部分，要求根据伺服控制系统进行选择设计，以满足控制性能。因此，需满足传动的精度，满足轻量、高速和高可靠性。如：齿轮。
- 导向机构作用是支撑和导向，使运动能安全、准确地完成特定方向的运动。如：轴承和导轨。

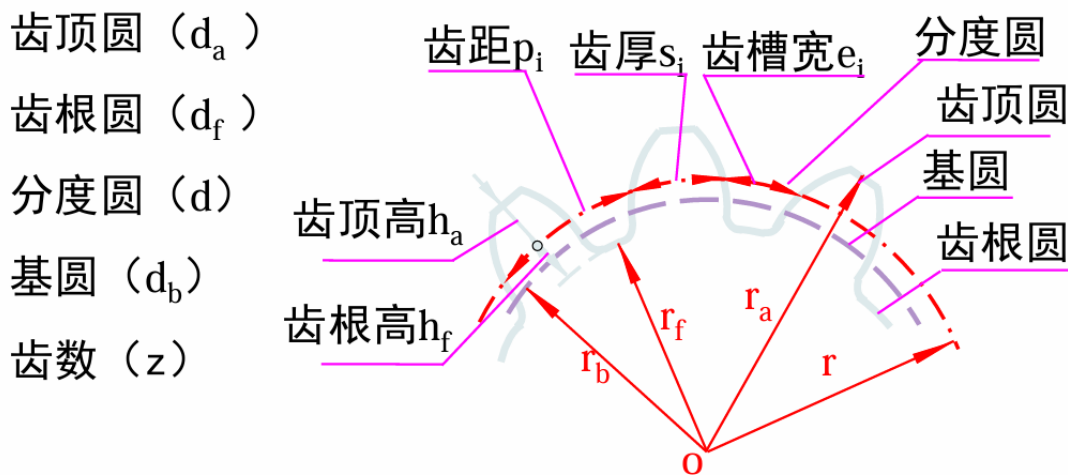
注意区分刚度和强度：**刚度**是指材料或结构抵抗弹性变形的能力（变形越难则刚度越大），只与材料和几何形状有关，与受力无关；**强度**是指材料或结构抵抗破坏（断裂或永久变形）的能力。简言之，刚度关心“变形大不大”，强度关心“会不会坏”。

6.1 齿轮

王图还在追我-qwq

齿轮的一些术语如图16:

- 模数 m : 人为地把齿距与圆周率之比 p_i/π 规定为一些简单的有理数, 该比值称为模数, 用 m 表示。模数越大, 单个牙齿就越大、越粗、越高, 齿轮的承载能力就越高。
- 分度圆直径 $d = m \times z$



同一圆周上 $p_i = s_i + e_i$ 齿距和齿厚均在分度圆上。

图 16: 齿轮

两齿轮啮合时:

- 两分度圆相切;
- 两齿轮模数相等 (能卡进去)

6.2 齿轮轮系

主要有定轴轮系、周转轮系、混合轮系等。课上主要介绍了周转轮系。(图17)

其中又根据**有没有固定不可动的轮**分为行星轮系(有)和差动轮系(无), 前者有一个自由度, 后者有两个自由度 (即需给定两个输入才能得到唯一确定的输出)。

- 行星轮系: [视频](#)
- 差动轮系: [视频](#)

6.3 齿轮传动比

- 要掌握传动比的计算方法 (图18)
- 要学会判断转动方向

传动比 $i > 1$ 时, 小齿轮带动大齿轮, 此时减速、力矩增大; 此时传动比又称 **减速比**。

在齿轮系中，**至少有一个齿轮的轴线不固定**，而是绕另一个齿轮的轴线转动的轮系。

部件：1、3，称为太阳轮（可作为**输入/输出**）

部件：H，称为行星架（可作为**输出/输入**）

部件：2，称为行星轮

- 太阳轮与行星轮啮合
- 行星轮自转与公转
- 行星架支撑行星轮

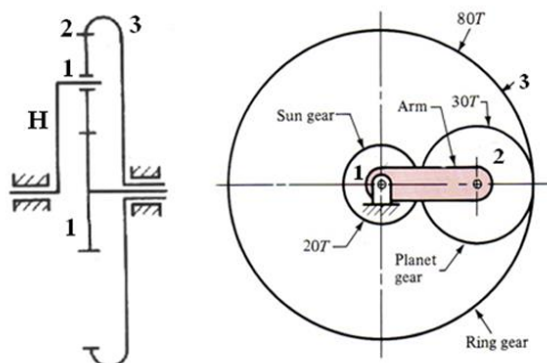
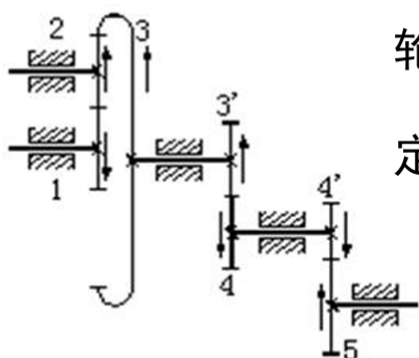


图 17: 周转轮系



轮系的传动比：
$$i_{\text{首末}} = \frac{\omega_{\text{首}}}{\omega_{\text{末}}} = \frac{Z_{\text{首}}}{Z_{\text{末}}}$$

定轴轮系传动比：

$$i_{15} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \frac{\omega_2}{\omega_3} \frac{\omega_3}{\omega_4} \frac{\omega_4}{\omega_5} = \frac{\omega_1}{\omega_5}$$

$$= \frac{Z_2}{Z_1} \frac{Z_3}{Z_2} \frac{Z_4}{Z_3} \frac{Z_5}{Z_4} = \frac{Z_5}{Z_1}$$

图 18: 传动比计算

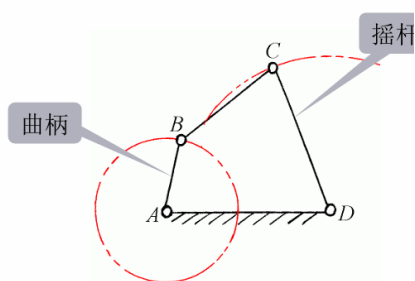


图 19: 曲柄摇杆机构

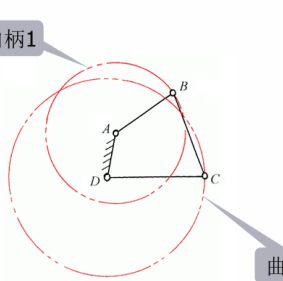


图 20: 双曲柄机构

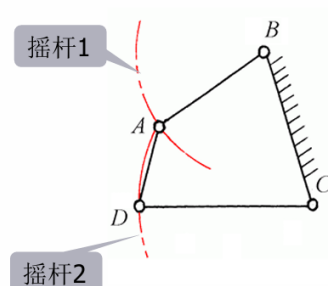


图 21: 双摇杆机构

6.4 四杆机构

Q: 如何判断一个四杆机构属于这三种机构中的哪一种？

A: 判断 AB、CD、BC、AD 三者谁为最短杆：AB 或 CD 最短时为曲柄摇杆；BC 最短时为双曲柄；AD 最短时为双摇杆。

6.5 传动方式

- 带传动：简单平稳造价低，但依赖摩擦力，会打滑。
- 链传动：是依靠链齿轮齿与链节的啮合来传递运动和动力，但在运转时不能保证瞬时传动比。
- 同步带：综合了带传动和链传动的优点，通常采用钢丝绳或玻璃纤维绳作为抗拉材料，以氯丁橡胶或聚氨酯橡胶作为基体。
- 蜗杆传动：具有自锁性：蜗杆的螺旋线升角小于啮合面的当量摩擦角时，蜗杆传动便具有自锁性。

注意：避免采用润滑油对橡胶材料的皮带进行润滑，易造成橡胶的膨胀，导致其网裂和硬化。

6.6 旋转变直线运动总结

常考的点，顺手总结一下 ~

- 螺纹结构；
- 曲柄滑块结构；
- 齿轮齿条结构；
- 凸轮结构；
- 链传动、同步带传动；

注意：涡轮蜗杆结构不是！！

Lecture 7 机器人机械设计

实则都在介绍轴承的相关知识 ○

- 轴承的分类：径向接触轴承、轴向接触轴承、向心角接触轴承，依据受力方向进行选择。
- 轴承的安装：间隙配合时直接放入，过盈量小时用压力机压进去，过盈量大时用温差法装配
- 轴承的拆卸：使用拉马、预留装卸孔
- 滑动轴承：常见的做法是将润滑材料，如石墨（黑铅）、聚四氟乙烯、二硫化钼等镶嵌的工艺埋入黄铜、青铜、铸铁等合金材料中。使用过程中，通过摩擦热使固体润滑与轴摩擦，形成油、粉末并存润滑的优异条件，既保护轴不磨损，又使固体润滑特性永恒。
- 轴在轴向上的固定方法：紧定螺钉、键连接、销连接

用紧定螺钉时，多个螺钉不能 180° 放置！

Lecture 8 机器人运动学

应该... 不会考计算吧... 机器人专业的同学也才这学期学运动学...

- 运动学：运动学只研究物体的运动，包括几何和时间特性，即研究位置、速度、加速度和位置变量对于时间或者其他变量的高阶微分，不考虑引起运动的力。
- 动力学：研究产生运动所需要的力。
- 正运动学：已知关节角，求连杆末端的位姿（易）；
- 逆运动学：已知连杆末端的位姿，求关节角度（难，但重要）

8.1 坐标变换

假设有个机械链将从 Σ_1 到 Σ_N 的局部坐标系依次联结起来，对于相邻两个坐标系 Σ_i 和 Σ_{i+1} ，从 Σ_{i+1} 到 Σ_i 的齐次变换矩阵为 ${}^i T_{i+1}$ ，那么迭代上面讨论的变换过程可得：

齐次变换矩阵链乘

$$T_N = T_1^{-1} T_2^{-1} T_3^{-1} \dots T_N^{-1} T_N$$

式中 T_N 为从 Σ_N 到世界坐标系 Σ_W 的齐次变换矩阵。

如果在连杆末端追加关节，那么应该将相应的矩阵放在右边相乘。

8.2 转动特性

绕 x, y 和 z 轴的旋转运动，分别称为滚动（roll）、俯仰（pitch）和偏摆（yaw）。

对应于滚动（ ϕ ）、俯仰（ θ ）和偏摆（ ψ ）的旋转矩阵依次为：

旋转矩阵

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

王越老师部分

Lecture 9 机器视觉

- 视觉传感器：相机
- 图像建模：图像是定义在感光芯片（CCD）阵列下的离散函数

9.1 相机建模与投影计算

相机建模：

相机成像模型

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{Z_c} \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中，中间的矩阵 $K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 称为内参矩阵； $T = \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix}$ 称为外参矩阵。

这个公式详细描述了如何把三维世界点如何变成二维图像像素点；其中外参矩阵把世界坐标转换到相机坐标，内参矩阵把相机坐标投影到图像像素坐标，其由相机自身结构决定。

考虑实际相机，有镜头畸变：

镜头畸变模型

$$\begin{bmatrix} u_d \\ v_d \end{bmatrix} = (1 + k_1 r^2 + k_2 r^4) \begin{bmatrix} u - c_x \\ v - c_y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \end{bmatrix}$$
$$r = \sqrt{\left(\frac{u - c_x}{f_x}\right)^2 + \left(\frac{v - c_y}{f_y}\right)^2}$$

- 内参估计方法：根据棋盘格图像已知的 3D 与 2D，估计内参和畸变系数。

Lecture 10 机器人定位

- 目标：确定移动机器人在世界（全局）坐标系下的位姿
- 核心：传感器（观测世界环境）+ 里程计（知道自身的位移）
- 传感器：激光雷达、摄像头、GPS 定位等
- 里程计：轮式里程计（编码电机）、激光里程计（前后帧点云匹配求运动）、IMU 里程计（加速度积分）

10.1 GPS 定位基本原理

利用**三边测量法**：GPS 卫星持续发送包含自身位置和发送时刻的导航电文。接收机收到信号后，根据发送时刻与接收时刻的时间差 Δt 计算出卫星到接收机的距离 $d = c \cdot \Delta t$ （ c 为光速）。同时接收至少 **4 颗** 卫星的信号，以每颗卫星的位置为球心、测得的距离为半径作球面，四个球面的交点即为接收机的三维位置（经度、纬度、高度），第 4 颗卫星用于消除接收机时钟误差。

多路径时需要更多卫星来保证可靠性。（反射信号会作为干扰信号影响定位）（图22）

类 GPS：在有限区域内，用同 GPS 的原理进行定位

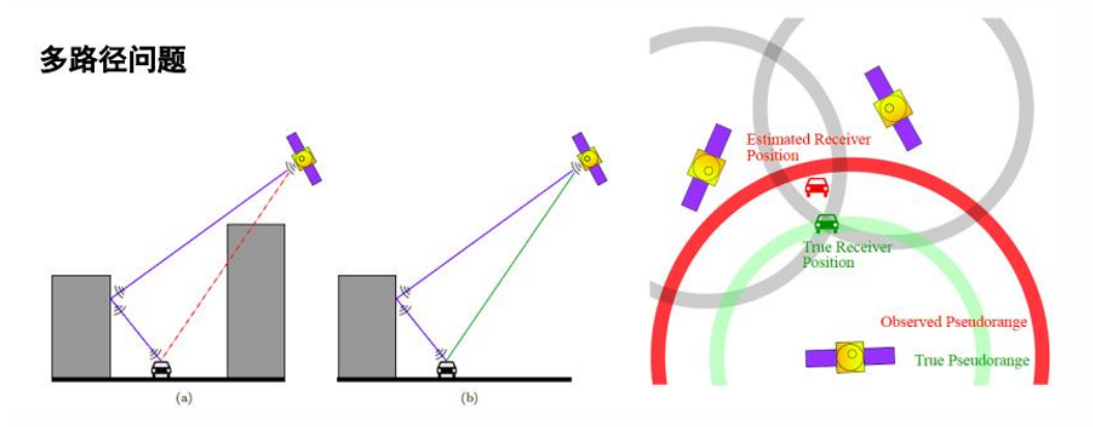


图 22: 多路径 GPS

- 利用外部视觉模拟 GPS (eg. RoboCup SSL, 图23)
- 通过本体视觉识别空间标识 (eg 图24)



图 23: RoboCup SSL 的外部视觉模拟 GPS



图 24: 本体视觉识别空间标识定位

Q: 为什么需要传感器 + 里程计结合?

A: 概率融合全局与里程观测, 能够避免非唯一数据关联引起的歧义。(图25)

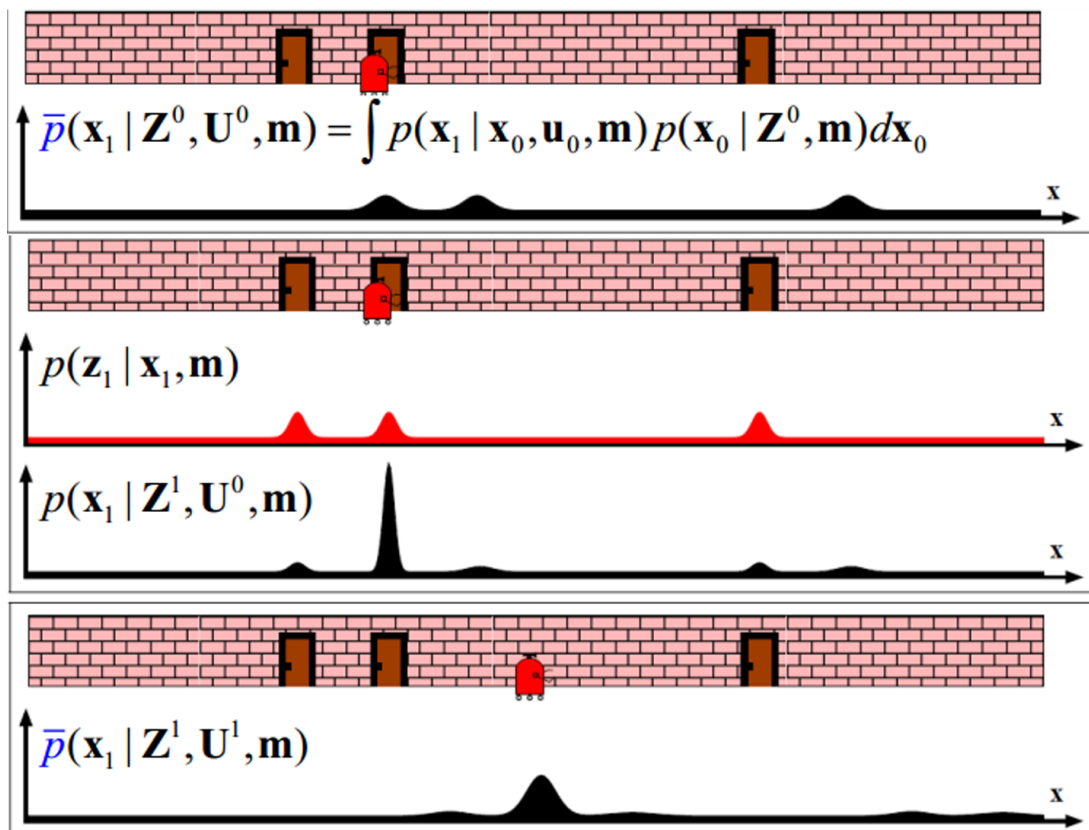


图 25: 融合全局与里程观测

吴俊老师部分

Lecture 11 规划

- C-空间：机器人是一个点（便于运动规划）；运动规划前，障碍物先在 C-space 中表示
- 前端：路径规划
- 后端：轨迹规划

11.1 前端-路径规划

- 基于搜索的算法：BFS、DFS、Dijkstra（一致代价搜索）、A* 算法等
- 基于采样的算法：概率路线图算法（PRM）、快速搜索随机树（RRT）、RRT*、informed RRT* 等

PRM：离线建图：先随机采样，将所有采样节点 + 无碰撞连线，构成一张无向拓扑路线图；在线查询：再接入起始点和终点，利用 A* 或 Dijkstra 进行搜索。

本质上应该是一种将无限样本的空间经随机采样后变为有限样本的搜索的算法。

RRT：基于随机采样，不断扩展子节点形成一个随机扩展树，能快速找到目标路径；但不是最优解。

RRT*: 对 RRT 加以改进, 重新选择父节点、重新布线随机树, 使路径会不断收敛逼近最优路径; 但是收敛速度较慢。

informed RRT*: 加入启发式函数: 找到第一条可行路径后, 只在椭圆启发区域内采样, 不再全局乱采, 提升了收敛的速度。

11.2 后端-轨迹规划

路径: 工业机器人位形的一个特定序列, 而不考虑机器人位形的时间因素;

轨迹: 与何时到达路径中的每个部分有关, 强调了时间性和连续性

- 若只考虑初始位置、末位置、初始速度、末速度四个条件, 则可用三次多项式拟合;
- 若考虑初始位置、末位置、初始速度、末速度及初始角加速度、末角加速度六个条件, 则可用五次多项式拟合;

Lecture 12 集群

基于集群的导航算法:

12.1 基于 Virtual Structures 的编队控制

核心思想: 将整个编队视为一个**虚拟的刚性结构**, 每个机器人在该结构中有固定的相对位置, 通过跟踪结构整体的运动来实现编队。

在世界坐标系 F_w 下, 集群被视为一个整体, 规划虚拟刚体质心的轨迹; 在局部参考坐标系 F_v 下, 考虑控制每个独立个体的轨迹。

- 优点: 编队精度高、控制简单、数学分析方便
- 缺点: 灵活性差 (难以变形避障)、对单个机器人故障敏感

12.2 基于速度障碍物 (VO) 的集群导航算法

核心思想: 为每个机器人计算与其他机器人/障碍物发生碰撞的 **速度集合** (速度障碍物), 然后从可行速度空间中选取一个安全速度作为执行速度。

- 优点: 实时性好、适用于动态环境、天然避碰
- 缺点: 过于保守可能导致无解、密集场景下易振荡

解决震荡的改进: RVO

12.3 基于生物群落模型的集群导航算法

基本思想: 为实现像鸟群一样的一致飞行, 每一个体的运动由三股力量 (速度) 决定:

- 短距离: 与邻居、障碍物的排斥速度 $\mathbf{v}^{rep}$, 越靠近斥力越大;
- 中距离: 运动对齐速度 $\mathbf{v}^{frict}$, 越偏离权重越大;
- 长距离: 远方目标的引力 $\mathbf{v}^{flock}$, 一定范围内维持稳定;

执行速度为三类速度的矢量和：

集群导航速度合成

$$\mathbf{v}^{exe} = \mathbf{v}^{rep} + \mathbf{v}^{frict} + \mathbf{v}^{flock}.$$

应用难点：参数繁多且对参数敏感

解决办法：进化算法调参